

CUCEI

Proyecto: Simulación de un robot planar de 3 GDL

Integración de modelado mecánico, motor DC, puente H y convertidor Buck
en lazo cerrado



Alumno: Juan Pablo López Cruz

Materia: Modelado y simulación de sistemas
dinámicos

Profesor: Dr. Jairo Cain Sanchez Estrada

Fecha: 18 de mayo de 2026

1 Resumen

En este proyecto se desarrolló la simulación de un robot planar de 3 grados de libertad (3 GDL) integrando modelado mecánico, eléctrico, electrónico y control en un mismo entorno de simulación. El robot fue ensamblado en Simscape Multibody a partir de eslabones modelados en SolidWorks y exportados en formato STEP. Para el accionamiento se reutilizó un motor de corriente directa de una práctica previa, un convertidor Buck y un puente H. La retroalimentación se implementó mediante un lazo cerrado con PID para regular la posición angular de cada articulación.

El trabajo incluyó la construcción del modelo mecánico, la integración de la electrónica de potencia, el ajuste de parámetros del controlador y la validación del sistema mediante gráficas de posición angular, velocidad angular, corriente, voltaje y señales de control. Además, se observó que el uso de modelos promediados en la parte de potencia permitió reducir el costo computacional de la simulación.

Palabras clave: robot 3 GDL, Simscape Multibody, motor DC, puente H, Buck, PID, lazo cerrado.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Aplicar conocimientos de modelado y simulación de sistemas dinámicos para desarrollar la simulación completa de un robot planar de 3 GDL, integrando modelado mecánico, eléctrico, electrónico y control en lazo cerrado.

2.2 Objetivos específicos

- Diseñar los eslabones del robot en CAD y exportarlos a formato STEP o STL.
- Ensamblar el robot en Simscape Multibody mediante juntas revolutas.
- Integrar un motor DC por cada articulación.
- Incorporar un puente H para controlar el sentido de giro del motor.
- Reutilizar un convertidor Buck para alimentar la etapa de potencia.
- Implementar un controlador en lazo cerrado para regular la posición angular.
- Obtener gráficas de posición, velocidad, corriente, voltaje y señal de control.

3 Introducción

La robótica moderna integra subsistemas de distinta naturaleza física que deben interactuar de forma coordinada. En un robot industrial o educativo, cada articulación suele estar accionada por un motor eléctrico y controlada mediante electrónica de potencia, lo que obliga a combinar modelado mecánico, eléctrico y de control dentro de un mismo entorno de simulación.

En este trabajo se integró un robot planar de 3 GDL en Simscape Multibody con motores de corriente directa, un convertidor Buck y un puente H. El propósito principal fue

observar el comportamiento del sistema ante cambios de referencia y ajustar parámetros de control para conseguir un movimiento estable y coherente con la dinámica mecánica del brazo.

Un punto importante del proyecto fue el manejo de escalas de tiempo. La electrónica de potencia opera a escalas muy rápidas, mientras que el movimiento del robot ocurre en una escala de segundos. Por esta razón, se optó por simplificar o promediar ciertas dinámicas de conmutación para evitar simulaciones demasiado costosas computacionalmente.

Además, el proyecto permitió consolidar habilidades de modelado CAD en SolidWorks, exportación de geometrías y ensamble en Simscape Multibody, así como la integración de prácticas previas de motor DC y Buck dentro de una arquitectura más compleja.

4 Marco teórico

4.1 Robot planar de 3 GDL

Un robot planar de 3 grados de libertad cuenta con tres articulaciones rotacionales que permiten posicionar el extremo del manipulador en el plano. Cada articulación aporta un grado de libertad angular, y su movimiento conjunto define la trayectoria final del brazo.

En este proyecto se utilizaron tres juntas revolutas para representar las articulaciones del robot. La base se modeló como una referencia fija, mientras que cada eslabón fue importado desde el CAD y asignado a una articulación mediante la interfaz de Simscape Multibody.

4.2 Motor de corriente directa

El motor DC convierte energía eléctrica en energía mecánica rotacional. Su comportamiento básico puede describirse por:

$$V(t) = L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + K_e \omega(t) \quad (1)$$

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} + B\omega(t) = K_t i(t) - \tau_{carga}(t) \quad (2)$$

Donde R es la resistencia, L la inductancia, K_e la constante de FEM, K_t la constante de torque, J la inercia y B el coeficiente de fricción viscosa.

Para el proyecto, el motor DC fue reutilizado de una práctica anterior. Posteriormente se conectó a un sistema mecánico compuesto por inercia, amortiguamiento, engranaje e interfaz rotacional hacia Simscape Multibody.

4.3 Convertidor Buck

El convertidor Buck reduce un voltaje DC de entrada a un voltaje DC promedio menor en la salida. En modo ideal, el voltaje promedio de salida puede aproximarse por:

$$V_{out} \approx D V_{in} \quad (3)$$

Donde D es el ciclo de trabajo. En este proyecto el Buck se utiliza como etapa de alimentación para la electrónica de potencia.

El Buck utilizado fue una versión ya trabajada previamente, y posteriormente se integró al sistema completo. Se optó por una dinámica promediada para evitar tiempos de simulación excesivos.

4.4 Puente H

El puente H fue la parte nueva del proyecto. Su función principal es permitir el control del sentido de giro del motor y servir como interfaz entre el Buck y el motor DC. El bloque implementado en Simscape presenta los puertos PWM, REF, REV y BRK, además de las terminales de potencia V+ y V- y las salidas hacia el motor.

En la versión final del proyecto, el puente H se utilizó como un bloque funcional simplificado, en lugar de construirlo transistor por transistor. Esta decisión se tomó porque el objetivo del trabajo era integrar el sistema completo y mantener una simulación estable. El puente H quedó conectado de la siguiente manera:

- **V+ y V-:** conectados a la salida del Buck.
- **PWM:** conectado a la señal de modulación proveniente del bloque de control.
- **REF, REV y BRK:** referenciados a tierra o a la referencia lógica utilizada en el modelo.
- **+ y -:** conectados a los terminales del motor DC.

La lógica del puente H permite, en términos funcionales, controlar la magnitud de la alimentación del motor y mantener una dirección fija de giro en la configuración utilizada para el proyecto. Esto fue suficiente para obtener un comportamiento estable y coherente con el objetivo académico del sistema.

4.5 Lazo cerrado y control de posición

El control en lazo cerrado se implementó tomando la posición angular q de la junta revoluta y comparándola con una referencia generada por un bloque Step. El error se calculó mediante un sumador, y después se procesó con un controlador PID. La salida del PID se utilizó como señal de control denominada *Lazo*, que actúa sobre la etapa de potencia.

El valor de referencia del Step se configuró en radianes. Por ejemplo, 1.57 rad corresponde a aproximadamente 90° . Como la junta se inicializó en -90° , este ajuste permitió obtener un recorrido aproximado de 180° en el movimiento del eslabón.

Ajuste del control: durante la simulación se observaron cambios en el desempeño al modificar los parámetros P , I y D del PID, así como el amortiguamiento de la junta revoluta. El valor final se seleccionó buscando un equilibrio entre rapidez, estabilidad y capacidad para sostener el brazo contra la gravedad.

Escalado de salida: en el sistema se observó que una saturación demasiado baja limitaba el torque disponible y el brazo no lograba completar el recorrido, mientras que una saturación demasiado alta producía señales irreales. Por ello, se realizó un ajuste intermedio para alcanzar la referencia sin volver el sistema inestable.

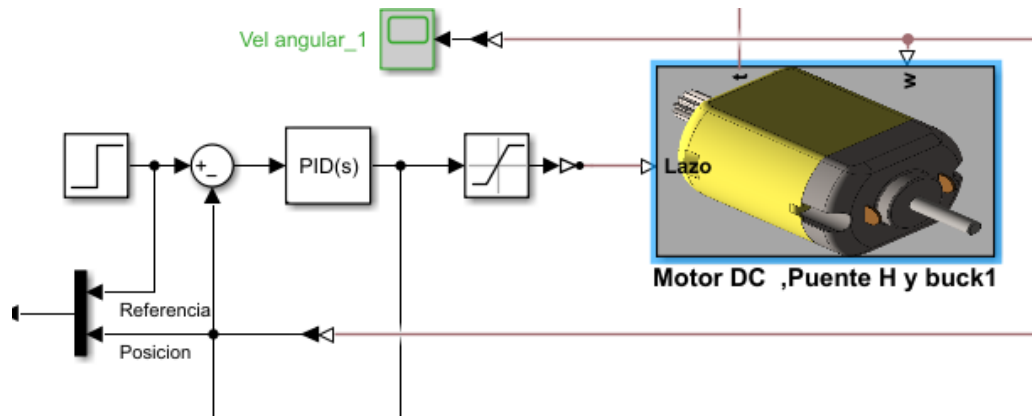


Figura 1: Esquema de control en lazo cerrado.

5 Desarrollo del proyecto

5.1 Diseño de los eslabones en CAD

Los eslabones del robot fueron diseñados en SolidWorks. Esta etapa fue importante porque permitió aprender el flujo de trabajo desde el modelado geométrico hasta la exportación de las piezas para su uso en Simscape Multibody. Para cada pieza se generó el archivo STEP correspondiente, cuidando que las dimensiones y la orientación fueran compatibles con el ensamblaje posterior.

Durante el diseño se trabajó con piezas sencillas y funcionales para mantener una simulación ligera. No se buscó un modelo industrial altamente detallado, sino una representación mecánica suficiente para validar el comportamiento del robot y el control.

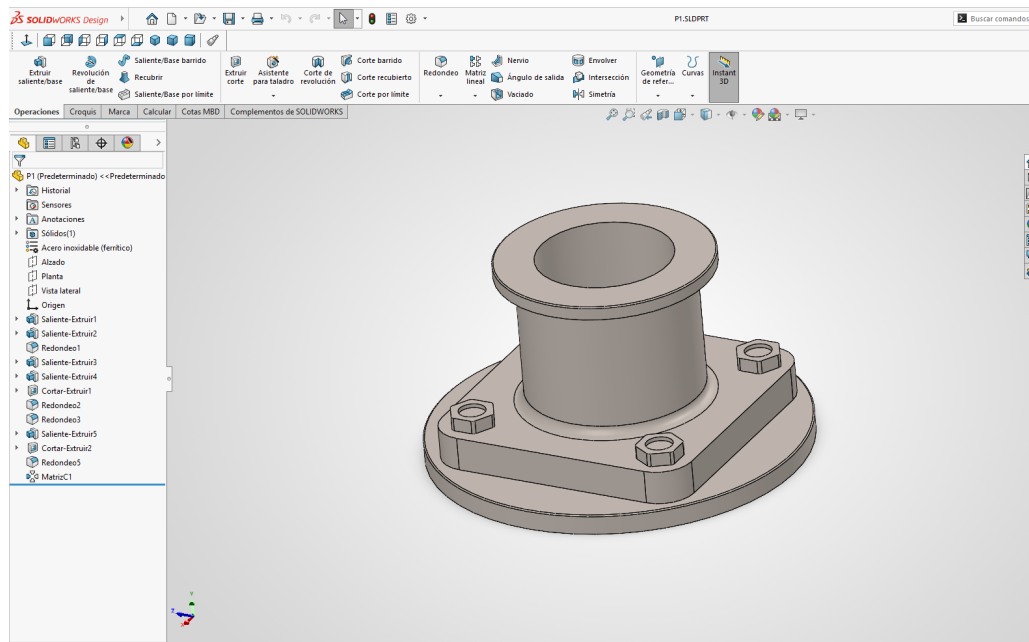


Figura 2: Base 1 modelada en SolidWorks.

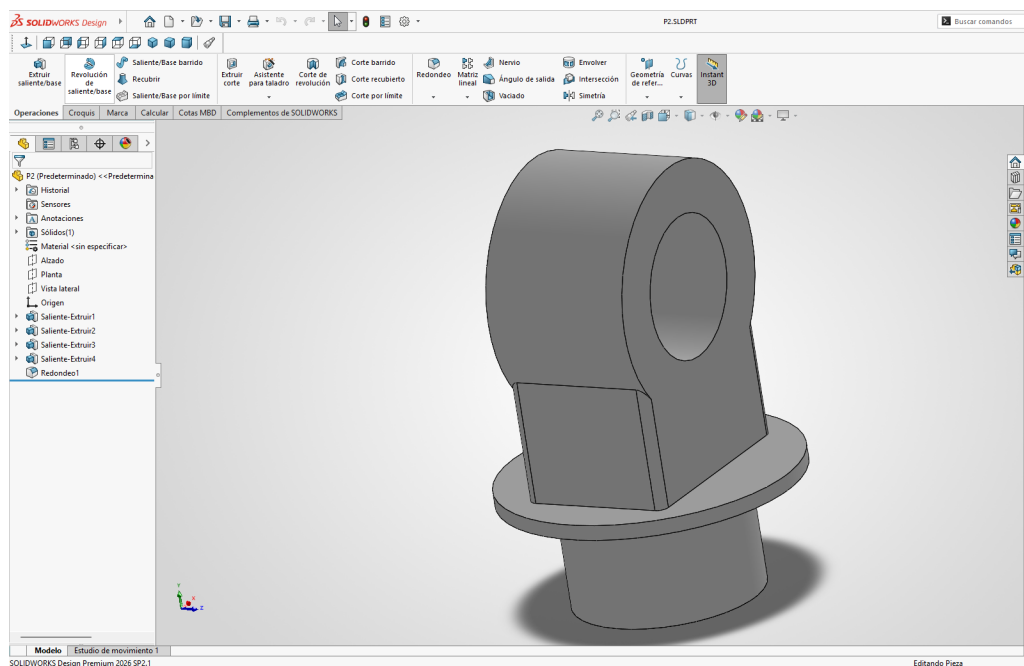


Figura 3: Base 2 modelada en SolidWorks.

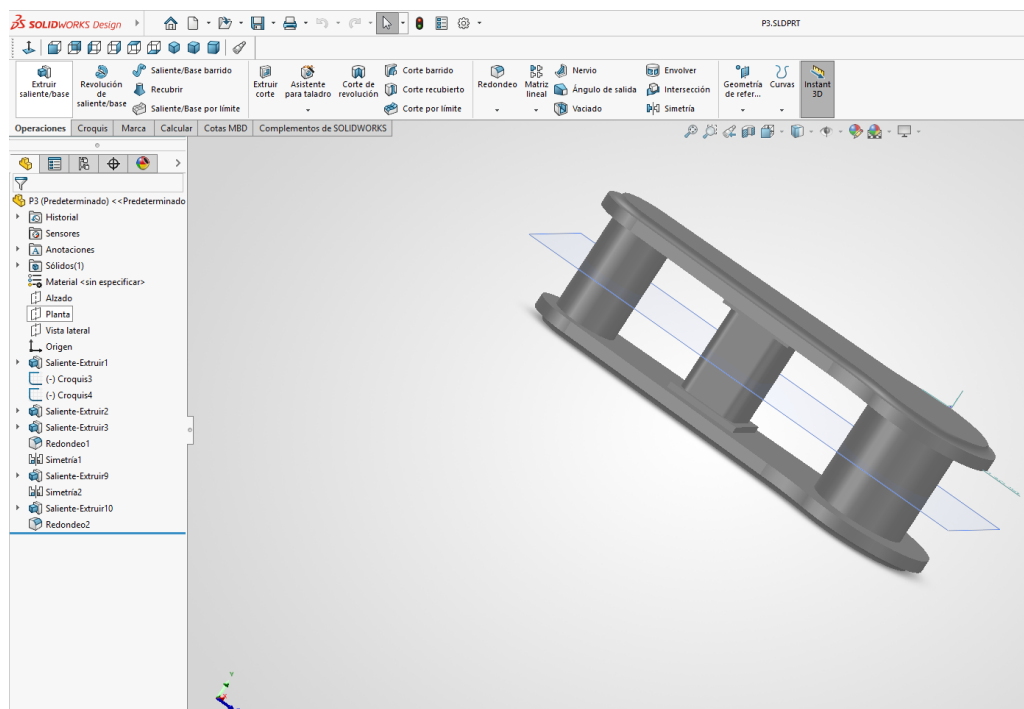


Figura 4: Eslabón 1 modelado en SolidWorks.

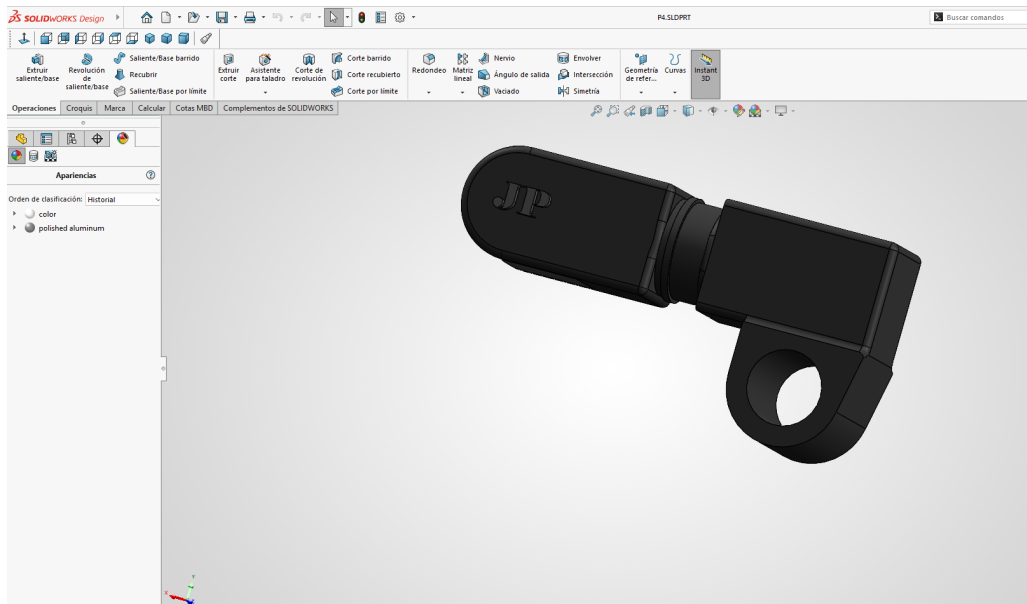


Figura 5: Eslabón 2 modelado en SolidWorks.(Con mis iniciales JP)

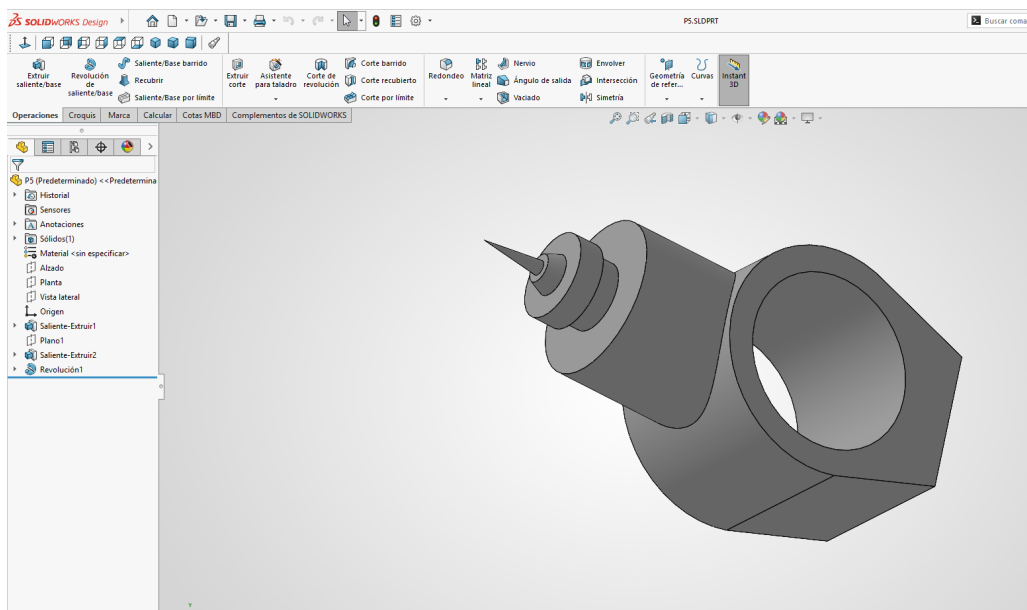


Figura 6: Eslabón 3 modelado en SolidWorks.

5.2 Importación y ensamblaje en Simscape Multibody

Una vez exportadas las piezas, se importaron en Simscape Multibody y se ensamblaron mediante juntas revolutas. En el modelo, cada junta se configuró para representar la articulación de un eslabón con respecto al anterior. Además, se habilitaron las señales de posición angular q y velocidad angular w , así como la entrada de torque t para la actuación del motor.

Para mejorar la postura inicial del robot, se ajustó el target de posición en una de las juntas a aproximadamente -90° , lo que permitió que el brazo partiera desde una orientación acostada y tuviera un recorrido más amplio durante la simulación.

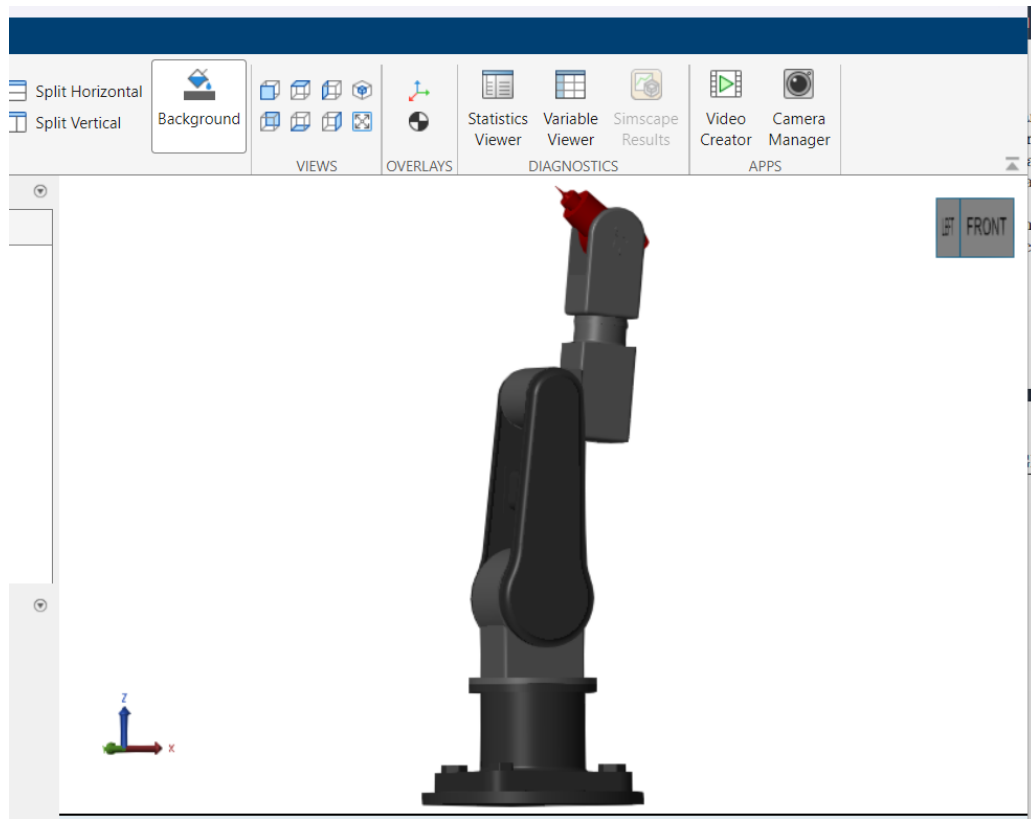


Figura 7: Robot planar de 3 GDL ensamblado en Simscape Multibody.

5.3 Motor de corriente directa (práctica 8)

El motor DC utilizado en el proyecto fue tomado de la práctica 8. Este subsistema representa la dinámica eléctrica y mecánica del actuador. En su parte eléctrica se incorporaron elementos equivalentes como resistor e inductor, mientras que en la parte mecánica se incluyeron inercia, amortiguamiento y una interfaz rotacional-multibody.

La salida de velocidad angular w y el torque t fueron fundamentales porque permitieron conectar el modelo eléctrico con el subsistema mecánico. El torque generado por el motor se envió a la junta revoluta para accionar el eslabón, mientras que la velocidad angular se usó como señal de análisis y retroalimentación.

Nota de integración: en el modelo final, cada articulación cuenta con su propio subsistema de motor DC reutilizando la misma estructura base, de modo que el robot completo quede compuesto por tres etapas equivalentes de accionamiento.

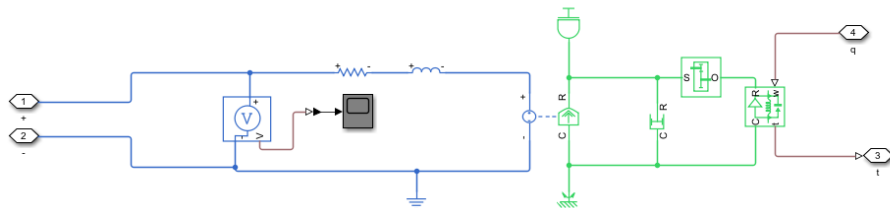


Figura 8: Subsistema del motor DC integrado al robot.

5.4 Convertidor Buck (práctica 6)

El convertidor Buck se reutilizó a partir de la práctica 6. Este bloque fue importante porque proporcionó una fuente DC regulada para la etapa de potencia. Debido a que la dinámica de conmutación es muy rápida respecto al movimiento mecánico del robot, se decidió usar una versión promediada del comportamiento del Buck para reducir el costo computacional de la simulación.

El Buck recibe una señal de control en el puerto *Lazo*, la cual determina el voltaje entregado a la salida. Esta salida alimenta al puente H y, por lo tanto, afecta directamente la energía disponible para el motor DC.

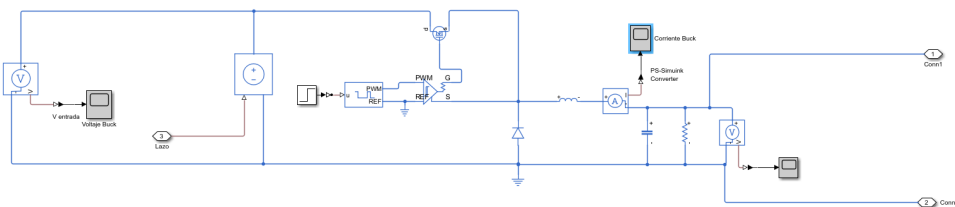


Figura 9: Convertidor Buck empleado como etapa de alimentación.

5.5 Puente H

El puente H permitió controlar el sentido de giro del motor y actuar como interfaz entre el Buck y el motor DC. Aunque el bloque no se construyó desde cero con MOSFETs y diodos individuales, sí se utilizó de forma funcional para representar correctamente la etapa de potencia y mantener una simulación estable.

La conexión realizada se resume así:

- **V+** y **V-**: se conectaron a la salida del Buck.
- **+** y **-**: se conectaron al motor DC.
- **PWM**: se alimentó con la señal de modulación del bloque de control.
- **REF**, **REV** y **BRK**: se mantuvieron referenciados a tierra o a la referencia lógica definida para el modelo.

Esta simplificación permitió que el modelo fuera coherente con la función requerida en el proyecto y, al mismo tiempo, se mantuviera dentro de un tiempo de simulación razonable.

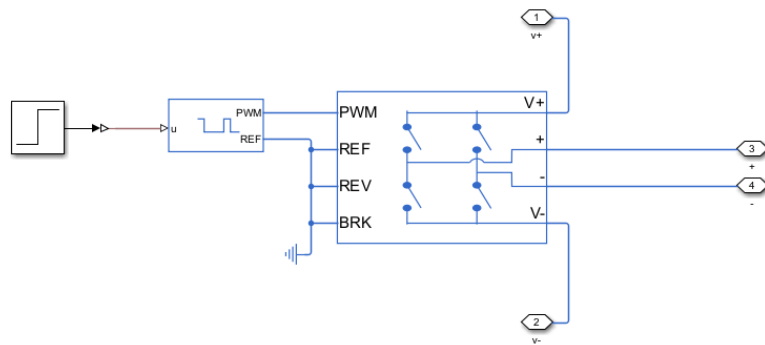


Figura 10: Puente H utilizado como interfaz de potencia.

5.6 Lazo cerrado, Step y PID

La señal de referencia se generó mediante un bloque Step. Esta señal se comparó con la posición angular real q de la junta revoluta mediante un sumador. El error obtenido se procesó con un PID y su salida fue enviada a la parte de control del sistema, representada como *Lazo*.

Durante las primeras pruebas se utilizó un controlador proporcional simple; sin embargo, el robot no sostenía bien la posición. Después se incrementó el valor de P y posteriormente se ajustaron I y D , logrando que el brazo alcanzara el ángulo deseado y se estabilizara cerca de la referencia.

El valor de referencia del Step se tomó en radianes. Para lograr un recorrido de aproximadamente 180° , se configuró una postura inicial de -90° y una referencia de 1.57 rad en el lazo cerrado. Con ello, el brazo pudo completar un arco amplio sin atravesar la base ni perder estabilidad.

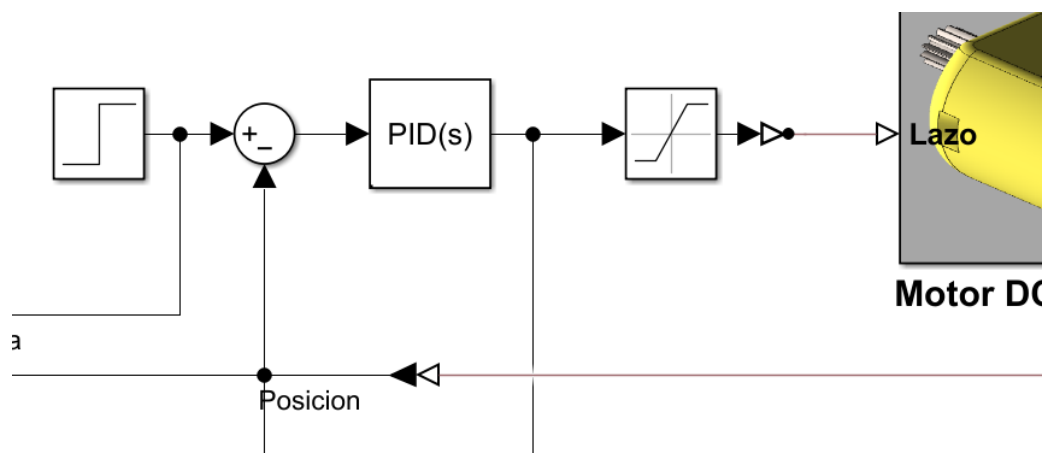


Figura 11: Implementación del lazo cerrado con PID.

6 Ajuste de parámetros

Una parte importante del proyecto fue el ajuste de parámetros para obtener un movimiento estable y físicamente coherente. Durante las pruebas se observaron diferentes efectos al modificar el PID, el amortiguamiento y el valor de referencia.

6.1 Parámetros de la junta revoluta

Se utilizó un target de posición inicial de -90° para que el brazo iniciara acostado. También se evaluó el amortiguamiento de la junta. Inicialmente se empleó un valor bajo, pero al aumentar el damping se observó mayor estabilidad y menor oscilación.

6.2 PID

En las pruebas iniciales, un controlador proporcional simple no era suficiente para sostener el brazo en posiciones cercanas a la horizontal. Al aumentar el valor de P , se consiguió una fuerza de corrección mucho mayor, pero también aparecieron oscilaciones. Posteriormente, la incorporación de términos integral y derivativo permitió mejorar el seguimiento de referencia y reducir el error estacionario.

Los valores del PID se fueron ajustando experimentalmente. Se observó que:

- Un P bajo hacía que el brazo no alcanzara o no sostuviera la posición.
- Un P alto generaba más fuerza, pero también oscilación.
- El término I ayudó a eliminar el error residual.
- El término D ayudó a amortiguar y a estabilizar el movimiento.

Cuadro 1: Parámetros ajustados durante la simulación.

Elemento	Parámetro	Observación
Junta revoluta	Damping	Se aumentó para reducir oscilación
PID	P	Se incrementó para dar más fuerza
PID	I	Se ajustó para disminuir error residual
PID	D	Se usó para amortiguar el transitorio
Step	Referencia	Se estableció en 1.57 rad
Buck	Salida	Se limitó para una respuesta física

7 Resultados

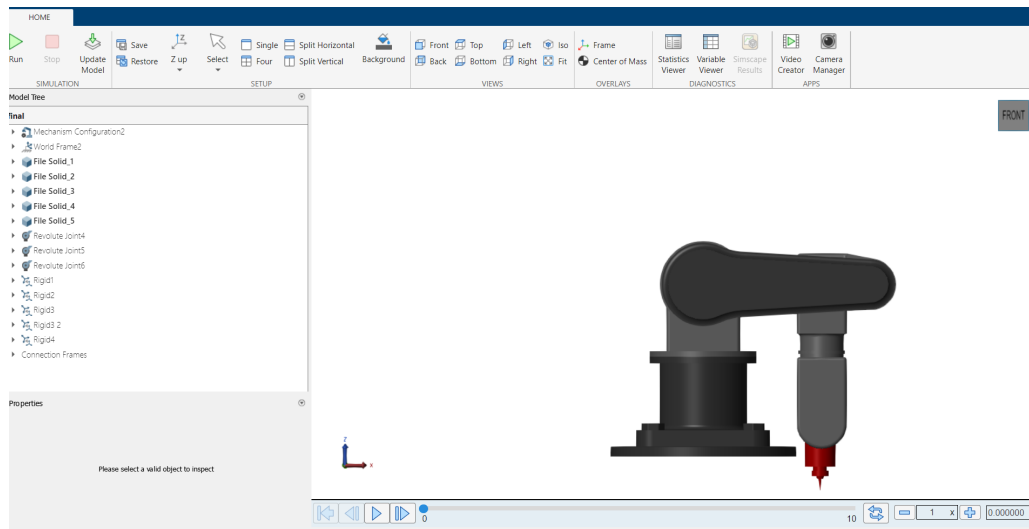


Figura 12: Posición inicial del Robot.

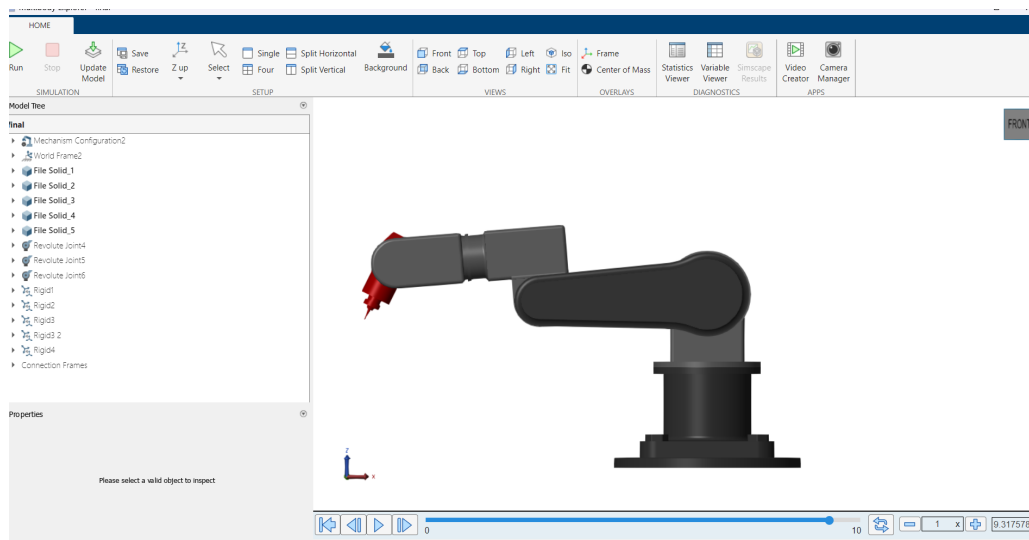


Figura 13: Posición final del Robot.

En la simulación se obtuvieron las siguientes observaciones generales:

- El robot planar de 3 GDL respondió a la entrada de referencia y pudo moverse en el plano.
- El sistema mostró mejor desempeño al incrementar el torque de control mediante el PID.
- La presencia de amortiguamiento mecánico ayudó a reducir vibraciones.
- El modelo promediado del Buck permitió una simulación más rápida que una conmutación completamente detallada.
- Las variables de posición, velocidad, corriente, voltaje y control pudieron ser monitoreadas por medio de sensores y scopes.

7.1 Análisis de las gráficas

Las gráficas obtenidas muestran coherencia entre las variables mecánicas y eléctricas. La velocidad angular presenta un pico inicial y después cae hasta cero, lo que indica que la articulación se detuvo correctamente. La posición angular sigue la referencia con un sobreimpulso pequeño y un tiempo de establecimiento razonable. Por otro lado, el voltaje y la corriente del Buck muestran un esfuerzo alto al inicio de la simulación, seguido por una disminución progresiva hasta valores cercanos al equilibrio. Esto confirma que el sistema realiza un arranque agresivo y posteriormente se estabiliza.

7.2 Gráficas obtenidas

Aquí se incluyen las gráficas finales del sistema.

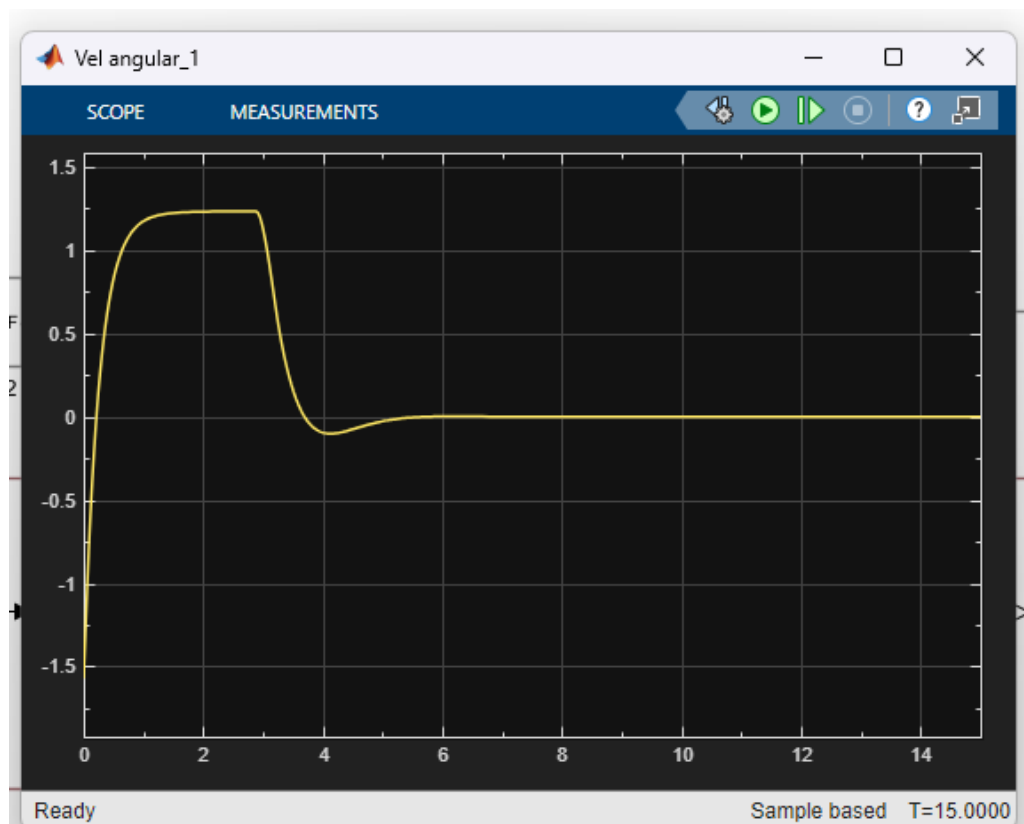


Figura 14: Velocidad angular de la articulación.

Se muestra la velocidad angular w de la primera articulación del robot. Se observa una aceleración inicial elevada provocada por la acción del controlador PID al detectar un error grande entre la referencia y la posición inicial del brazo. Posteriormente, la velocidad disminuye progresivamente hasta acercarse a cero, indicando que la articulación logró estabilizarse al alcanzar la posición deseada.

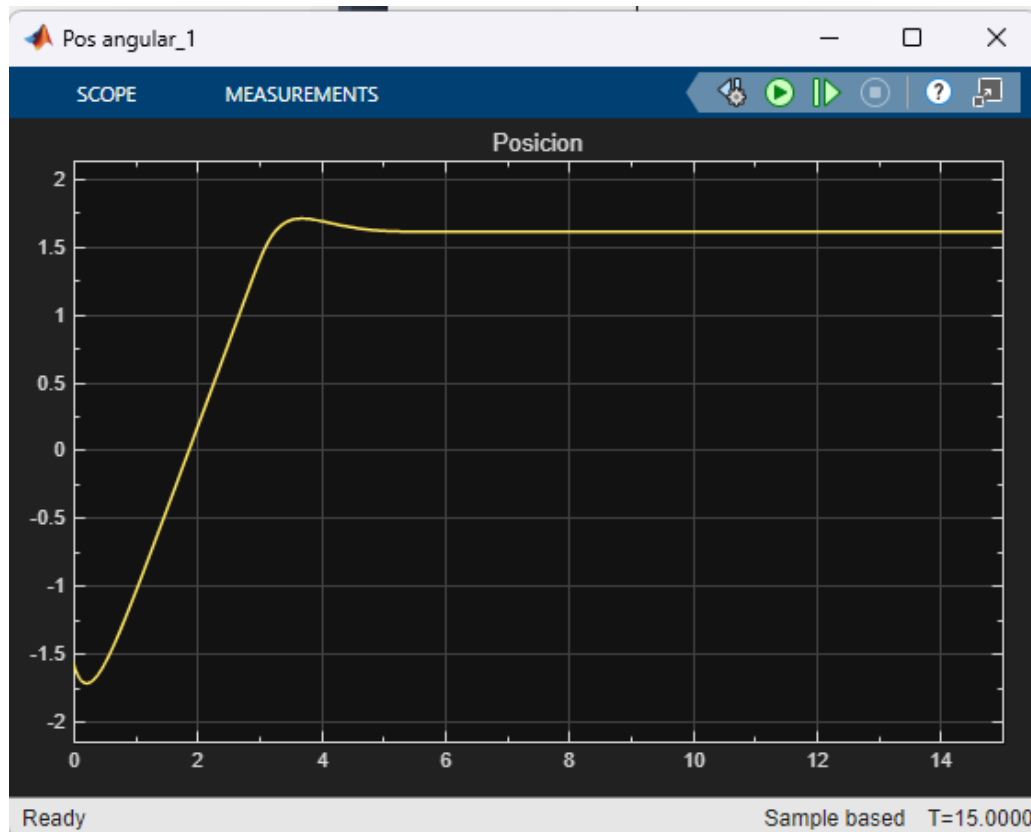


Figura 15: Posición angular de la articulación.

Presenta la posición angular q de la articulación. El sistema inicia aproximadamente en -90° debido a la configuración inicial de la junta revoluta y posteriormente realiza el movimiento hasta aproximarse a la referencia establecida.

Se aprecia un pequeño sobreimpulso durante el transitorio, causado principalmente por la ganancia proporcional del PID y la necesidad de generar suficiente torque para vencer la gravedad. Finalmente, la señal se estabiliza cerca de la referencia, mostrando un comportamiento adecuado para el sistema implementado.

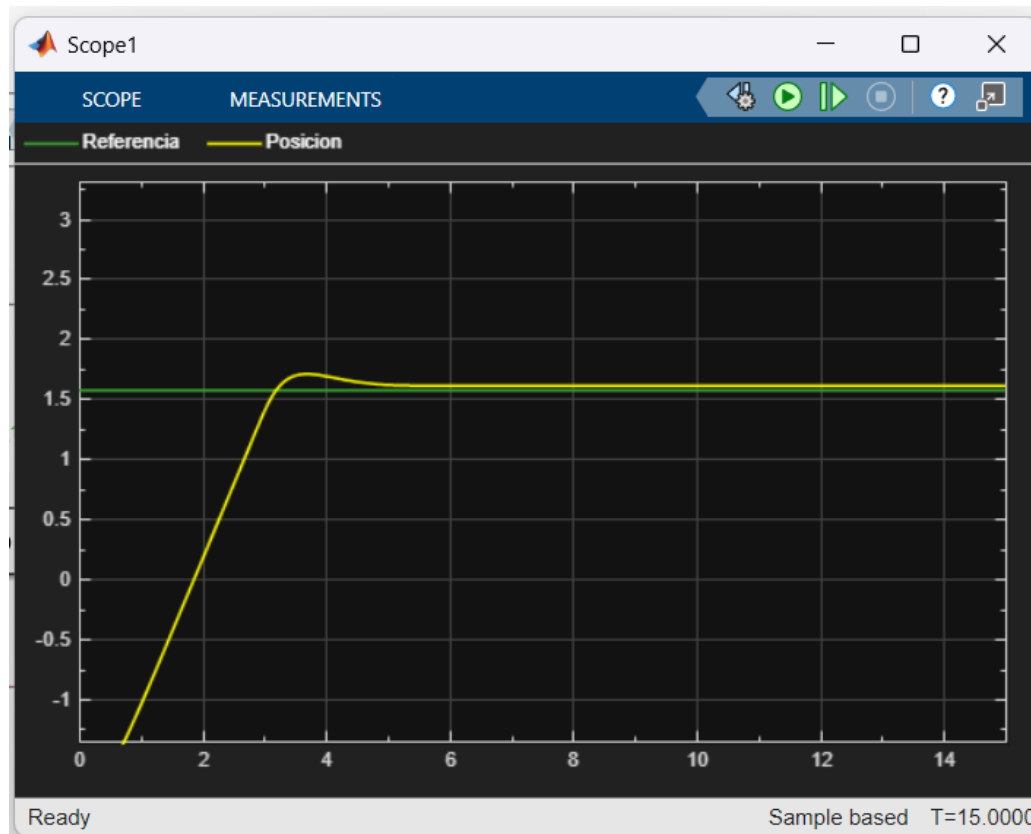


Figura 16: Seguimiento de referencia angular en la primera articulación.

Se muestra la comparación entre la referencia angular generada por el bloque Step y la posición angular real de la articulación. La señal de salida logra seguir la referencia de manera satisfactoria, evidenciando el correcto funcionamiento del lazo cerrado.

El error entre ambas señales disminuye conforme avanza el tiempo, demostrando que el controlador PID logra compensar tanto la dinámica mecánica del brazo como los efectos de la gravedad. Además, la respuesta obtenida presenta estabilidad y un tiempo de establecimiento aceptable para el tipo de sistema modelado.

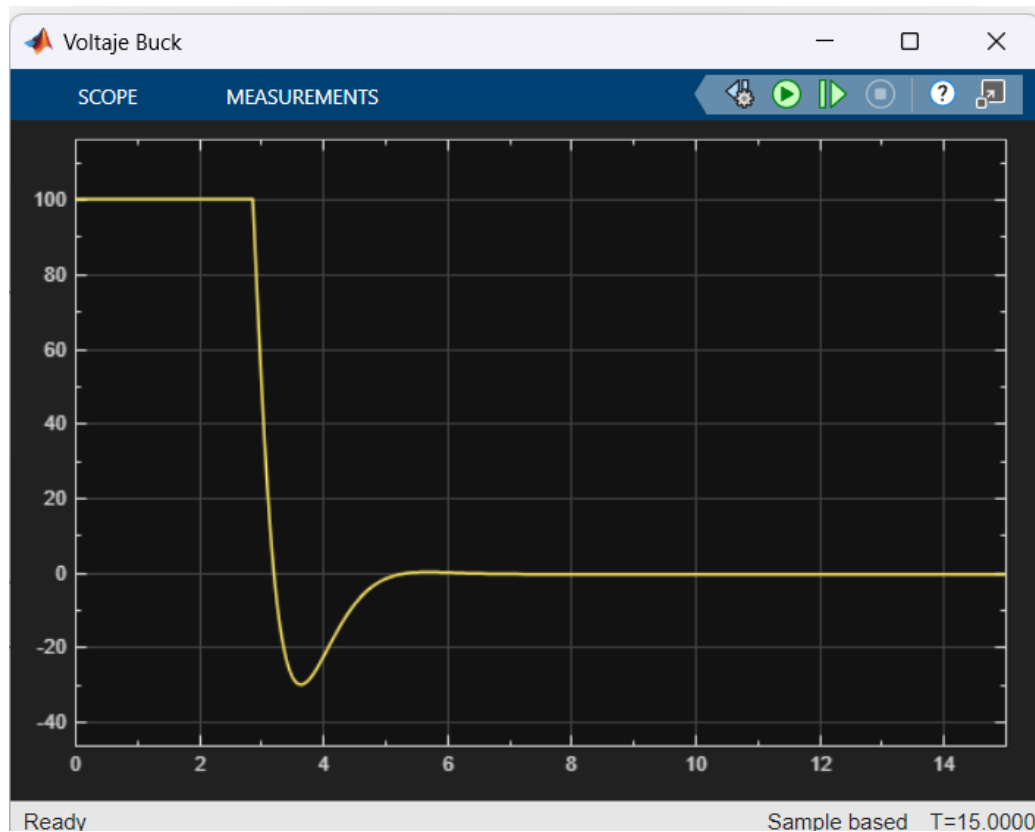


Figura 17: Voltaje de salida del convertidor Buck.

Corresponde al voltaje de salida del convertidor Buck. Se observa un valor elevado al inicio de la simulación debido al gran error inicial presente en el sistema. Conforme la articulación se aproxima a la referencia, el esfuerzo de control disminuye y el voltaje comienza a estabilizarse.

También se observan cambios de signo en la señal, los cuales representan etapas de frenado y corrección realizadas por el controlador para evitar un sobreimpulso excesivo. La forma de la gráfica es coherente con el comportamiento esperado en un sistema de control de posición.

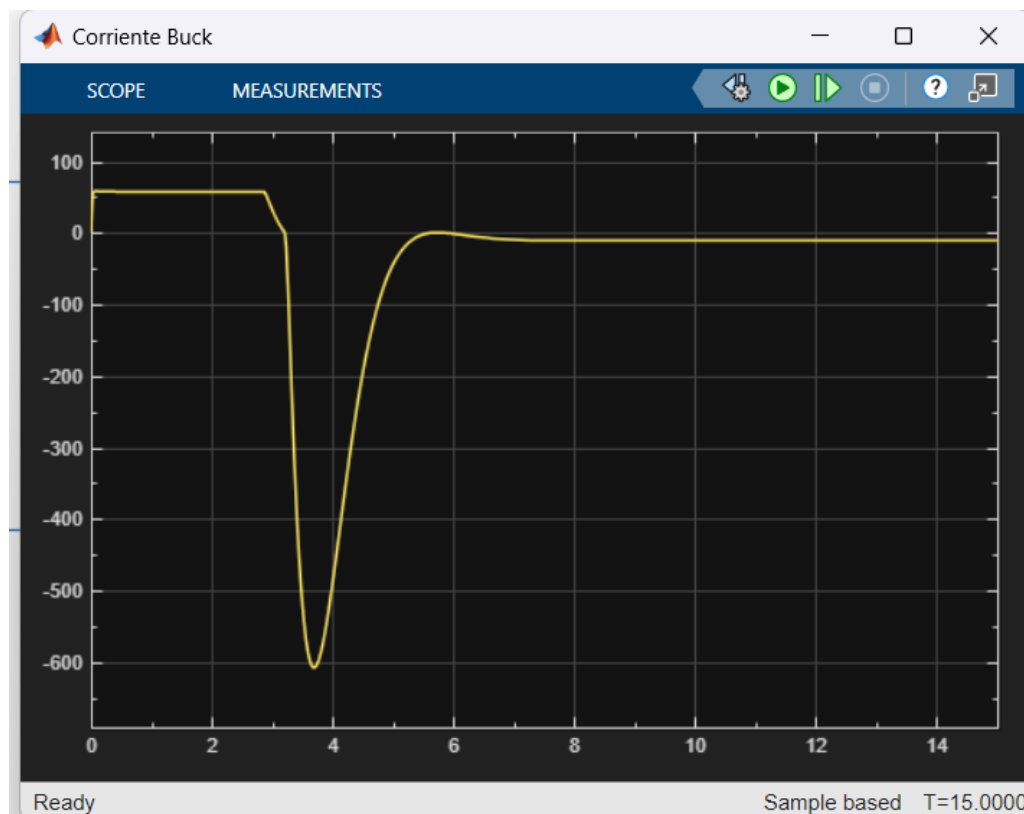


Figura 18: Corriente del convertidor Buck.

Se presenta la corriente del convertidor Buck. Durante el arranque se genera un pico considerable de corriente debido a la demanda de torque necesaria para acelerar el brazo desde la posición inicial. Posteriormente, la corriente disminuye gradualmente conforme la velocidad angular se reduce y el sistema se aproxima al equilibrio.

La gráfica muestra un comportamiento dinámico coherente con la respuesta mecánica observada en las figuras anteriores. Además, los cambios de signo presentes en la señal indican acciones de frenado y estabilización implementadas por el controlador PID.

En la Figura 16 se presenta la corriente del convertidor Buck. Durante el arranque se genera un pico considerable de corriente debido a la demanda de torque necesaria para acelerar el brazo desde la posición inicial. Posteriormente, la corriente disminuye gradualmente conforme la velocidad angular se reduce y el sistema se aproxima al equilibrio.

La gráfica muestra un comportamiento dinámico coherente con la respuesta mecánica observada en las figuras anteriores. Además, los cambios de signo presentes en la señal indican acciones de frenado y estabilización implementadas por el controlador PID.

8 Conclusiones

Se logró desarrollar una simulación integrada de un robot planar de 3 GDL uniendo modelado mecánico, eléctrico, electrónico y control en un mismo entorno de trabajo. El uso de SolidWorks facilitó la creación de los eslabones y permitió aprender el flujo de exportación a Simscape Multibody. Por otra parte, la reutilización del motor DC de la práctica 7 y del Buck de la práctica 6 permitió integrar conocimientos previos en un sistema más completo.

El puente H, aunque no se había visto en clase con el mismo nivel de detalle, se incorporó como bloque funcional para cumplir con el objetivo del proyecto. Finalmente, el ajuste

de parámetros del PID, del damping y de la referencia angular fue clave para obtener un movimiento estable y para lograr que el brazo alcanzara el recorrido deseado.

En conjunto, el proyecto demostró que un sistema mecánico-electrónico puede modelarse e integrarse en Simscape de manera satisfactoria siempre que se respeten las escalas de tiempo y se mantenga un balance entre realismo y viabilidad computacional.